

RESPUESTAS CINEMÁTICA DE LA PARTÍCULA

En las expresiones cinemáticas de velocidades y de aceleraciones el subíndice 1 indica el marco tierra.

Los vectores unitarios $\{\hat{i}, \hat{j}\}$ indicados en las soluciones corresponden a los sentidos horizontal hacia la derecha y vertical hacia arriba respectivamente y además los vectores $\{\hat{p}, \hat{q}\}$ definen otra base ortogonal en el plano.

1.- a) $\bar{V}_1^P = 8\hat{i} + 16\hat{j}$; $\bar{a}_1^P = 8\hat{i} + 16\hat{j}$ b) $y = 2x - 6$ c) $s(t) = 4\sqrt{5}(2t + t^2)$

2.- $\bar{V}_1^P = \frac{8}{3}\pi\hat{i}$ (m/s) ; $\bar{a}_1^P = \frac{8}{3}\pi\hat{i} - \frac{16}{9}\pi^2\hat{j}$ (m/s²)

3.- $\bar{a}_1^A = 2bv^2\hat{j}$ (m/s²)

4.- a) $r = r_0 e^{\theta}$; b) $|\bar{a}_1^P| = \frac{2r_0^2 v_0^2}{r^3}$

5.- a) $|\bar{a}_{1t}^P| = \frac{26}{\sqrt{29}}$; b) $\rho = \frac{29\sqrt{29}}{\sqrt{165}}$

6.- $|\bar{V}_1^A| = \sqrt{\frac{2(2L-d)b}{Ld}}$

7.- a) $x^2 + \left(y - \frac{v}{\omega}\right)^2 = \left(\frac{v}{\omega}\right)^2$; b) $\rho = \frac{v}{\omega}$; c) $|\bar{a}_{1n}^P| = \omega v$

8.- $\bar{V}_1^P = -\frac{\pi R}{2}\hat{i}$; $\bar{a}_1^P = -\frac{\pi R}{4}\hat{i} - \frac{\pi^2 R}{4}\hat{j}$
 $\bar{V}_2^P = -\frac{\sqrt{2}}{4}\pi R\hat{u}$; $\bar{a}_2^P = -\frac{\pi R\sqrt{2}}{16}(2 + \pi)\hat{u}$
 donde 2 es la barra

9.- $\bar{V}_1^P = -\sqrt{2}v\hat{i}$; $\bar{a}_1^P = \frac{1}{R}v^2\hat{i} + \frac{2}{R}v^2\hat{j}$

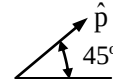
10.- $\bar{a}_1^P = \frac{v^2}{(1+x^2)^2}(-x\hat{i} + \hat{j})$

$$11.- \quad \bar{V}_1^P = -\frac{1}{2} v \hat{i} - v \hat{j} \quad (\text{m/s}) \quad ; \quad \bar{a}_1^P = -\frac{1}{20} v^2 \hat{i} \quad (\text{m/s}^2)$$

$$\bar{V}_2^P = -\frac{1}{2} v \hat{i} \quad (\text{m/s}) \quad ; \quad \bar{a}_2^P = -\frac{1}{20} v^2 \hat{i} \quad (\text{m/s}^2)$$

donde 2 es la pieza

$$12.- \quad \bar{V}_2^P = -\frac{\sqrt{2}}{2} v \hat{p} \quad ; \quad \bar{a}_2^P = \frac{\sqrt{2}}{4b} v^2 \hat{p}$$



donde 2 es la barra

$$13.- \quad \bar{V}_1^A = \sqrt{2} v \hat{i} \quad ; \quad \bar{a}_1^A = \frac{1}{b} v^2 \hat{i}$$

$$14.- \quad \bar{V}_1^P = \sqrt{2\pi b} R (\sqrt{2} - 1) \hat{i}$$

$$\bar{a}_1^P = 2Rb \hat{i} - 2(3 - 2\sqrt{2})\pi b R \hat{j}$$

$$15.- \quad |\bar{a}_{1t}^P| = 0$$

$$16.- \quad s = b \omega t$$

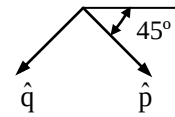
$$17.- \quad \text{a) } \bar{a}_1^P = -\sqrt[3]{\frac{Lb^2}{3}} \hat{j} \quad ; \quad \text{b) } \bar{a}_1^P = \left[\frac{Lb^2}{6} (3 + \pi) \right]^{\frac{1}{3}} \hat{i} + \frac{b^2}{288L} \left[\frac{36L}{b} (3 + \pi) \right]^{\frac{4}{3}} \hat{j}$$

$$18.- \quad \bar{V}_1^{C2} = -\sqrt{2} v \hat{i} \quad ; \quad \bar{a}_1^{C2} = -\frac{1}{R} v^2 \hat{i} + \frac{2}{R} v^2 \hat{j}$$

donde 2 es la barra

$$19.- \quad \bar{V}_1^P = \frac{3}{4} \pi R \hat{p} \quad ; \quad \bar{a}_1^P = \frac{1}{2} \pi R \hat{p} + \frac{9}{16} \pi^2 R \hat{q}$$

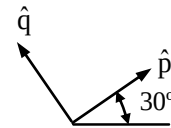
$$\bar{V}_2^P = -\frac{3\sqrt{2}\pi R}{8} \hat{j} \quad ; \quad \bar{a}_2^P = -\frac{\sqrt{2}\pi R}{32} (8 + 9\pi) \hat{j}$$



donde 2 es la pieza

$$20.- \quad \bar{V}_1^A = \frac{\sqrt{3}}{2} v \hat{p} \quad ; \quad \bar{a}_1^A = \bar{0}$$

$$\bar{V}_2^A = \frac{1}{2} v \hat{q} \quad ; \quad \bar{a}_2^A = \bar{0}$$



donde 2 es el brazo

$$21.- \quad \text{a) } y = h - \frac{g}{2} \sqrt[3]{\left(\frac{3x}{\omega g \cos \lambda} \right)^2} \quad ; \quad \text{b) } \delta = \frac{2\omega h \cos \lambda}{3} \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

$$22.- \quad \bar{V}_1^P = \sqrt{3} R \omega \hat{j} \quad ; \quad \bar{a}_1^P = 3 R \omega^2 \hat{i} - \frac{R}{2} \omega^2 \hat{j}$$

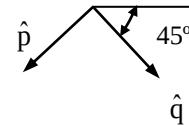
$$23.- \quad \bar{V}_1^A = \sqrt{2} v \hat{i} \quad ; \quad \bar{a}_1^A = -\frac{1}{R} v^2 \hat{i} - \frac{2}{R} v^2 \hat{j}$$

$$24.- \quad \bar{V}_1^C = \bar{0} \quad ; \quad \bar{a}_1^C = 2 \omega^2 L \hat{j}$$

$$25.- \quad r(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} \left[v t + \sqrt{2} r_0 \right] \quad ; \quad \theta(t) = \text{Ln} \left[\frac{\sqrt{2} v}{2 r_0} t + 1 \right]$$

$$26.- \quad \bar{a}_1^A = -\frac{b^4}{a^2 y^3} v^2 \hat{j}$$

$$27.- \quad \bar{V}_1^A = \frac{\pi R}{4} \hat{p} \quad ; \quad \bar{a}_1^A = \frac{\pi R}{8} \hat{p} + \frac{\pi^2 R}{16} \hat{q}$$



$$28.- \quad \bar{V}_1^A = 2 v \hat{j} \quad ; \quad \bar{a}_1^A = \bar{0}$$

$$\bar{V}_2^A = v \hat{j} \quad ; \quad \bar{a}_2^A = \bar{0}$$

donde 2 es la pieza

$$29.- \quad a) \quad x^2 + y^2 = \left(\frac{L}{2} \right)^2 \quad ; \quad b) \quad \bar{V}_1^{C2} = \frac{1}{2} v \hat{i} - \frac{1}{2} v \hat{j}$$

donde 2 es la barra y C su punto medio

$$30.- \quad R = 12 \text{ (m)}$$

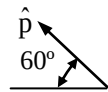
$$31.- \quad s = 8 b$$

$$32.- \quad a) \quad \bar{V}_1^A = \frac{v \sqrt{1+4x^2}}{(1+8x^2)} (\hat{i} + 4x \hat{j}) \quad ; \quad b) \quad \dot{\phi} = \frac{2v}{(1+8x^2) \sqrt{1+4x^2}} \quad ; \quad c) \quad \bar{a}_2^A = \bar{0}$$

donde 2 es la varilla OB

$$33.- \quad t = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{R}{a}}$$

$$34.- \quad a) \quad \bar{V}_1^B = \frac{2\sqrt{3}}{3} v \hat{p} \quad b) \quad \dot{\theta} = \frac{2\sqrt{3}}{3L} v$$



$$35.- \quad \dot{\theta} = -\frac{4\sqrt{3}}{9} \text{ (rad/s)} \quad ; \quad \ddot{\theta} = -\frac{64\sqrt{3}}{81} \text{ (rad/s}^2\text{)}$$

$$36.- \quad \left| \bar{V}_1^P \right| = \sqrt{240} \text{ (cm/s)}$$